



Tarea 3

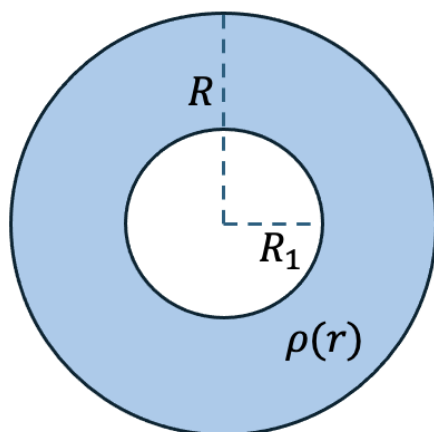
Problema 1

Se tiene una esfera de radio exterior R con una distribución de carga:

$$\rho(r) = \begin{cases} 0, & 0 \leq r < R_1, \\ \rho_0 \left(\frac{R}{r} \right), & R_1 \leq r < R, \\ 0, & r \geq R, \end{cases}$$

donde ρ_0 es una constante con unidades de densidad. Calcular:

- el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$
- el potencial $V(r)$ en todo el espacio (tomando $V(\infty) = 0$).



Problema 2

En el vacío, se suelta una carga puntual de carga $q = 1,00\text{ C}$ y masa $m = 1,00\text{ g} = 1,00 \times 10^{-3}\text{ kg}$ a una distancia de $1,00\text{ m}$ de la superficie de una esfera conductora de radio $R = 1,00\text{ m}$ fija en el espacio con carga $Q = 3,00\text{ C}$. Calcular:

- la energía potencial electrostática almacenada inicialmente en la carga puntual.
- la velocidad de la carga cuando está a $3,00\text{ m}$ de la superficie de la esfera.

